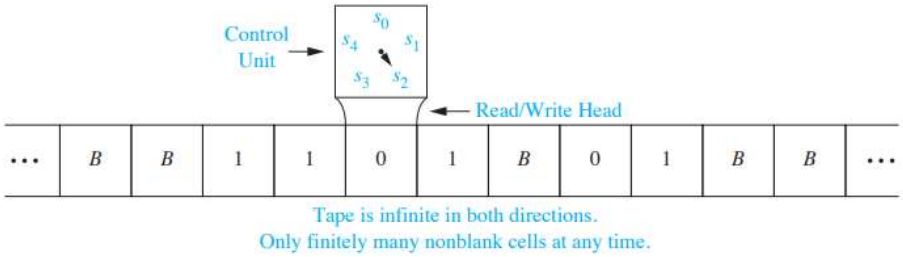
Turing machines

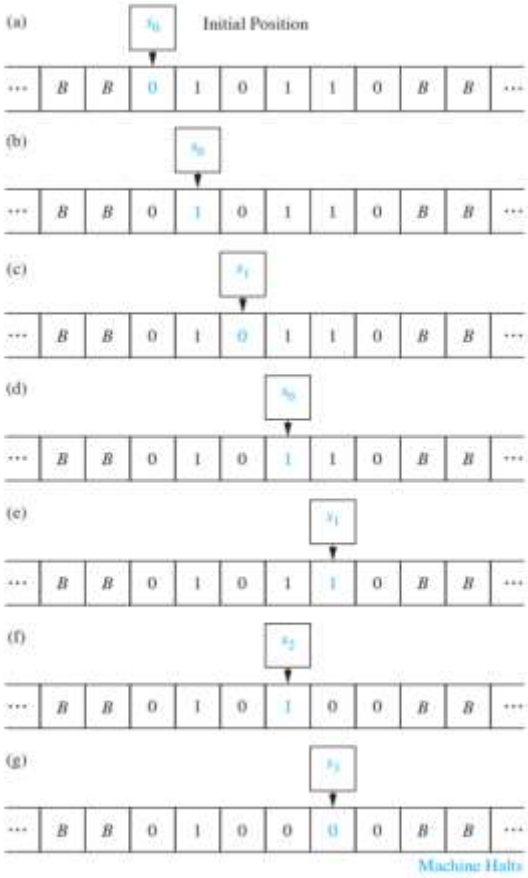


Máy Turing $T = (S, I, f, s_0)$, gồm một tập hữu hạn S các trạng thái; một bộ kí hiệu I (chứa kí hiệu khoảng trống B); hàm f từ $S \times I$ đến $S \times I \times \{R, L\}$ trong đó R – phải, L – trái; trạng thái xuất phát s_0.

Ở mỗi bước, đơn vị điều khiển đọc được kí hiệu x hiện thời trên băng, nếu đơn vị điều khiển ở trạng thái s và hàm $f(s,x) = (s', x', d)$ thì đơn vị điều khiển:

1) Chuyển sang trạng thái s';
2) Chuyển x' vào ô hiện thời sau khi xóa x;
3) Chuyển sang phải 1 ô nếu $d = R$ hoặc chuyển sang trái nếu $d = L$

Để định nghĩa máy Turing là đặc tả **tập các bộ 5 phần tử dạng** (s, x, s', x', d).
Khi bắt đầu hoạt động, máy Turing được giả thiết là ở trạng thái ban đầu s_0 và được đặt trên kí hiệu khác B trái nhất của băng. Trạng thái kết thúc của một máy Turing là trạng thái đầu tiên không nằm trong tập bộ 5 mô tả máy.
Ví dụ: Máy Turing được định nghĩa bởi các bộ 5: (s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R), (s_0, B, s_3,B, R), (s_1, 0, s_0, 0, R), (s_1, 1, s_2, 0, L), (s1, B, s_3,B, R) và (s_2, 1, s_3, 0, R) hoạt động như hình bên.



Biểu diễn nhất phân các số nguyên, cụ thể số nguyên n được biểu diễn bằng xâu gồm $n + 1$ số 1. Số 0 được biểu diễn 1, số 5 được biểu diễn 111111. Biểu diễn bộ k số nguyên $(n_1, n_2, \ldots, n_k)$ bằng ghép của k xâu, xâu thứ i biểu diễn nhất phân của n_i, giữa các xâu này ngăn cách bởi dấu * . Ví dụ bộ ba số (3,0, 2) được biểu diễn bằng 1111*1*111.

Dữ liệu được đặt trên băng, hai đầu là các kí tự B vô hạn. Trong các bài mô phỏng dưới đây sẽ các giá trị n không quá 1000 và được đặt 10^5 kí từ ở mỗi đầu. Băng chỉ cho phép chứa các loại kí tự '1', '0', 'B', '*'.

Bài toán (turingxy): Dựng máy Turing tính hàm $f(x,y) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{y}{2} \right\rfloor$

Dữ liệu vào: Gồm hai số nguyên dương a, b. Độ tối ưu của máy được tính dựa trên số bộ 5 (gọi là x) và số trạng thái (gọi là y) bằng: $a \times x + b \times y$.

Kết quả ra: Dòng đầu ghi số m là số bộ, tiếp theo là m dòng, mỗi dòng mô tả một bộ 5, các thành phần cách nhau bởi một dấu cách, ví dụ: với bộ (s_0, 0, s_0, 0, R) thì ghi 0 0 0 0 R; còn với bộ (s_2, *, s_3, 1, L) thì ghi 2 * 3 1 L.